Vecteurs et problèmes de géométrie

Au cycle 4, les notions de vecteur et de translation font l'objet d'une première approche. La somme de vecteurs est vue en lien avec l'enchainement de deux translations et la relation de Chasles est ainsi abordée en classe de troisième.

Les professeurs peuvent définir les opérations vectorielles à partir des coordonnées, ou bien commencer par leur construction géométrique. Dans tous les cas, la relation $\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$ est mise en évidence.

La caractérisation vectorielle du milieu d'un segment donne l'occasion de travailler le calcul vectoriel ; elle prolonge et entretien les connaissances du cycle 4.

Les problèmes de géométrie sont l'occasion de mettre en avant l'efficacité de l'outil vectoriel.

En liaison avec les autres disciplines, on signale que le vecteur $\overrightarrow{AB}$ peut être appelé vecteur déplacement de A à B que, si O est choisie comme origine du plan, le vecteur $\overrightarrow{OM}$ peut être appelé vecteur position de M (relativement à O).

Contenus

- Égalité de deux vecteurs. Notation $\vec{u}$. Vecteur nul.
- Représentants d'un vecteur.
- Produit d'un vecteur par un nombre réel. Colinéarité de deux vecteurs.
- Représentation d'un vecteur comme combinaison de deux vecteurs non colinéaires.
- Base orthonormée. Coordonnées d'un vecteur. Expression de la norme d'un vecteur.
- Expression des coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ en fonction de celles de A et de B.
- Déterminant de deux vecteurs dans une base orthonormée, critère de colinéarité. Application à l'alignement, au parallélisme.
- Caractérisation vectorielle du milieu d'un segment

Capacités attendues

- Représenter la somme de deux vecteurs à partir de représentants de même origine.
- Représenter un vecteur dont on connait les coordonnées. Lire les coordonnées d'un vecteur.
- Calculer les coordonnées d'une somme de vecteurs, d'un produit d'un vecteur par un nombre réel.
- Calculer la distance entre deux points. Calculer les coordonnées du milieu d'un segment.
- Caractériser alignement et parallélisme par la colinéarité de vecteurs.
- Résoudre des problèmes en utilisant la représentation la plus adaptée des vecteurs.
- Résoudre des problèmes avec des méthodes diverses (méthodes vectorielles, repérées ou non, méthodes géométriques).

Démonstration

- Caractérisations de la colinéarité de deux vecteurs non nuls : nullité du déterminant ; proportionnalité des coordonnées.

Approfondissements possibles

- Barycentre de deux ou trois points.
- Formule permettant le calcul des coordonnées du milieu d'un segment.
- Démontrer que les hauteurs d'un triangle sont concourantes.
- Expression de l'aire d'un triangle : $\frac{1}{2}$ab sin C.
- Démontrer que l'isobarycentre de trois points non alignés est l'intersection des médianes.
- Démontrer que le point de concours des médiatrices est le centre du cercle circonscrit.

Droites du plan

Au cycle 4, les élèves ont rencontré les droites au travers des représentations graphiques des fonctions affines. En seconde, ils étudient les équations de droite.

Contenus

- Vecteur directeur d'une droite.
- Équation de droite : équation cartésienne, équation réduite.
- Pente (ou coefficient directeur) d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées.

Capacités attendues

- Déterminer une équation de droite à partir de deux points, un point et un vecteur directeur ou un point et la pente.
- Déterminer la pente ou un vecteur directeur d'une droite donnée par une équation ou une représentation graphique.
- Tracer une droite connaissant son équation cartésienne ou réduite.
- Établir que trois points sont alignés ou non.
- Déterminer si deux droites sont parallèles ou sécantes.
- Déterminer le point d'intersection de deux droites sécantes données par leur équation réduite.

Démonstration

- En utilisant le déterminant, établir la forme générale d'une équation de droite.